

Universidade Federal do Amazonas
Faculdade de Tecnologia
Departamento de Eletrônica e Telecomunicações



Programando em Ada95

Lucas Cordeiro

lucascordeiro@ufam.edu.br

Instalação do compilador Ada95

- Verifique a versão do seu compilador gcc:

```
$gcc --version
```

- Baixe o pacote do gcc-gnat-versão do site:

<http://rpm.pbone.net/>

- Utilize o comando:

```
$rpm -ivh nome-do-pacote ou
```

```
$yum -y install nome-do-pacote ou
```

```
$apt-get install nome-do-pacote
```

Hello World

- Considere o seguinte programa `hello.adb` escrito em Ada

```
with Ada.Text_IO; use Ada.Text_IO;  
procedure Hello is  
begin  
    Put_Line("Hello World!");  
end Hello;
```

- Use o seguinte comando para compilar este programa:

```
$gcc -c hello.adb (cria os arquivos hello.ali - Ada  
Library Information - e hello.o - Object File)
```

```
$gnatbind hello (cria os arquivos b~hello.adb e  
b~hello.ads)
```

```
$gnatlink hello (cria o executável hello)
```

```
$gnatmake hello.adb (cria o executável hello)
```

Minimum (1)

```
-- Ada
with Ada.Text_IO; use Ada.Text_IO;
with Ada.Integer_Text_IO; use Ada.Integer_Text_IO;
procedure Minimum is
  --numberX, NumberY : String(1..2);
  IntegerX, IntegerY, Result : Integer;
  function compute_minimum(X, Y : in Integer) return
  Integer is
begin
  if X > Y then
    return Y;
  else
    return X;
  end if;
end compute_minimum;
```

Minimum (2)

```
begin
  Put_Line("Digite o valor de X: ");
--  Get(numberX);
  Get(IntegerX);
  Put_Line("Digite o valor de Y: ");
--  Get(numberY);
  Get(IntegerY);

--  IntegerX := Integer'Value(numberX);
--  IntegerY := Integer'Value(numberY);

  Result := compute_minimum(IntegerX, IntegerY);
  Put("O menor número é:");
  Put(Result);

end Minimum;
```

Quadratic (1)

```
with Ada.Text_IO; use Ada.Text_IO;
with Ada.Float_Text_IO;
with Ada.Numerics.Generic_Elementary_Functions;
procedure Quadratic is
  CoefA, CoefB, CoefC : Float;
  Root1, Root2 : Float;
  Result : Boolean;
  procedure compute_quadratic (A, B, C : in Float;
                               R1, R2 : out Float;
                               Ok : out Boolean) is
  package Float_Functions is new
    Ada.Numerics.Generic_Elementary_Functions (Float);
  Z : Float;
  begin
    Put("Calculando as raizes...");
    New_Line(1);
    Z := B*B - 4.0*A*C;
    if Z < 0.0 or A = 0.0 then
      Ok := False;
      R1 := 0.0;           --valor arbitrário
```

Quadratic (2)

```
R1 := 0.0;           --valor arbitrário
R2 := 0.0;
return;             --retorna de um procedimento antes de
                     --alcançar o end

end if;
Ok := True;
  R1 := (-B + Float_Functions.Sqrt(Z)) / (2.0*A);
  R2 := (-B - Float_Functions.Sqrt(Z)) / (2.0*A);
end compute_quadratic;

begin
  --  $3x^2 - 7x + 2 = 0$  --> {1/3, 2}
  Put_Line("Calcula as raizes de  $3x^2 - 7x + 2 = 0$ ");
  CoefA := 3.0;
  CoefB := -7.0;
  CoefC := 2.0;
  compute_quadratic(CoefA, CoefB, CoefC, Root1, Root2, Result);
  Put_Line("Raizes:");
  Ada.Float_Text_IO.Put(Root1);
  Ada.Float_Text_IO.Put(Root2);
```

Quadratic (3)

```
New_Line;  
--  -x2+4x-4=0 --> {2}  
Put_Line("Calcula as raizes de  -x2+4x-4=0");  
CoefA := -1.0;  
CoefB := 4.0;  
CoefC := -4.0;  
compute_quadratic(CoefA,CoefB,CoefC,Root1,Root2,Result);  
Put_Line("Raizes:");  
Ada.Float_Text_IO.Put(Root1);  
Put_Line("");  
Ada.Float_Text_IO.Put(Root2);  
  
end Quadratic;
```

Inverte String

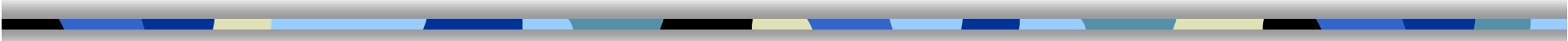
```
-----  
-- PTR, Inverte String  
-----
```

```
with Ada.Text_IO; use Ada.Text_IO;  
procedure inverte_string is  
    function Inverte(Item : String) return String is  
        resultado : String(Item'Range);  
    begin  
        for i in Item'Range loop  
            resultado(resultado'Last + Item'First - i) := Item(i);  
        end loop;  
        return resultado;  
end Inverte;  
begin  
    Put_Line("Escreva um texto para inverter: ");  
    Put_Line(Inverte(Get_Line));  
end inverte_string;
```

Exercícios

- Escreva um programa em Ada que capture o valor do raio de uma esfera e exiba na tela o valor do volume e da área da superfície da esfera. Sabe-se que o volume da esfera é dado por $(4/3) \times \pi \times r^3$ e que a área da superfície é dada por $4 \times \pi \times r^2$. Assuma $\pi = 3.14159$
- Escreva um programa em Ada que leia dois vetores A, de tamanho m e B, de tamanho n , calcule o vetor C, soma de A e B
- Lidos dois strings A e B, verifique se o string B está contido em A
- Escreva um programa em Ada que leia um *string* e escreva quantas e quais são as vogais

Exercícios



- Escreva um programa para calcular a seqüência de Fibonacci dos termos inferiores a um número inteiro L qualquer usando Ada e C
- Escreva um programa em Ada que leia uma matriz quadrada e calcule a somatória dos elementos da diagonal principal